高一数学期中教材改编练习卷（A）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	A	D	C	B	A	C	D

题号	9	10	11	12	13	14
答案	AB	ABD	ABD	$(4,+\infty)$	3	$[4,+\infty)$

单项选择题解析

第 1 题 **B**。同时属于两个集合的元素为 2、5，故交集为 $\{2,5\}$。

第 2 题 **A**。$x=1$ 能推出 $x^2=1$，反向不成立，反例为 $x=-1$。

第 3 题 **D**。否定全称命题时改为存在量词，范围不变，>0 改为 ≤ 0。

第 4 题 **C**。令 $t=x-1>0$，则原式为 $1+t+9/t\ge 1+6=7$；等号在 $t=3$，即 $x=4$ 时取得。

第 5 题 **B**。A 的第二个函数在 $x=-1$ 无定义；B 两函数定义域均为 $\mathbb{R}$ 且对应关系相同；C 对应关系不同；D 第二个函数定义域为 $[0,+\infty)$。

第 6 题 **A**。须同时有 $x\le 3$ 与 $x\ne 1$，故定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,3]$。

第 7 题 **C**。$f(2)=8$，由奇性得 $f(-2)=-f(2)=-8$。题设相容，取 $f(0)=0$ 并作奇延拓即可。

第 8 题 **D**。对称轴为 $x=a$。给定区间必须位于对称轴左侧（可含轴），故 $a\ge 3$；$a=3$ 时仍严格递减。

多项选择题与填空题解析

第 9 题 **AB**。A：正数取倒数后大小反向，正确。B：正数平方保序，正确。C：$a/b>1$，故错误。D：取 $c=0$ 时两边相等，故“任意实数 c”下不成立。

第 10 题 **ABD**。$f(x)=(x-1)^2-1$，最小值为 -1；端点值 $f(0)=0, f(3)=3$，最大值为 3。它在 $[0,1]$ 上递减，在 $[1,3]$ 上递增，故 A、B、D 正确，C 错误。

第 11 题 **ABD**。A 由奇性成立。B 中 $f(-2)=-f(2)<-f(1)=f(-1)$。C 不一定成立，例如正半轴取 $f(x)=x-3$，作奇延拓且令 $f(0)=0$，则 $f(-1)=2>f(1)=-2$。D 由奇性成立。

第 12 题 $(4,+\infty)$。$x^2-4x+m=(x-2)^2+m-4$，最小值为 $m-4$。严格大于 0 要求 $m>4$，端点 4 不能取。

第 13 题 3。先查得 $f(2)=1$，再查得 $f(1)=3$，故复合求值结果为 3。

第 14 题 $[4,+\infty)$。当 $x<-2$ 时 $f(x)=-2x$；当 $-2\le x\le 2$ 时 $f(x)=4$；当 $x>2$ 时 $f(x)=2x$，故最小值 4 可取，且所有大于 4 的值均可取。

解答题解析与分步评分

第 15 题 （15 分）

（1）$A\cap B=(-2,1]$（3 分），$A\cup B=(-\infty,4)$（3 分），$\complement_U A=(1,+\infty)$（3 分）。

（2）若 $t\le 1$，因 1 属于 A，两集合连接且覆盖所有小于 4 的实数，满足条件（3 分）；若 $t>1$，区间 $(1,t]$ 未被覆盖，不满足。故 $t\in(-\infty,1]$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

第 16 题 （15 分）

（1）原式等价于 $(x+2)(x-3)\ge 0$（3 分），故解集为 $(-\infty,-2]\cup[3,+\infty)$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x-1)<0$（3 分）。当 $m<1$ 时，解集为 $(m,1)$（2 分）；当 $m=1$ 时，解集为 $\varnothing$（2 分）；当 $m>1$ 时，解集为 $(1,m)$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

第 17 题 （17 分）

（1）定义域 $[-2,2]$ 关于原点对称（1 分），且 $f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$（2 分），所以 f 为偶函数（1 分）。

（2）当 $-2\le x<0$ 时，$-x\in(0,2]$（1 分），$f(-x)=-2x-x^2$（2 分）；由偶性得 $f(x)=-2x-x^2$（2 分）。

（3）在 $[0,2]$ 上，$f(x)=1-(x-1)^2$（2 分），故最大值为 1、最小值为 0（各 1 分）。结合偶性，最大值 1 在 $x=\pm1$ 时取得（2 分）；最小值 0 在 $x=-2,0,2$ 时取得（2 分）。

教材改编出处：p.84，例 5；p.90，复习题第 7 题。

第 18 题 （17 分）

（1）$32^{2/5}=4$（2 分），$27^{-2/3}=1/9$，所以原式为 $37/9$（2 分）。

（2）由 $4^{\alpha}=1/16=4^{-2}$ 得 $\alpha=-2$（2 分），故 $f(x)=1/x^2$（1 分），定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$（2 分）。

（3）定义域关于原点对称，$f(-x)=f(x)$，为偶函数（2 分）。在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减（2 分）。任取 $0<x_1<x_2$（1 分），有 $f(x_1)-f(x_2)=\dfrac{(x_2-x_1)(x_2+x_1)}{x_1^2x_2^2}>0$（2 分），故在正半轴上严格递减（1 分）。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

第 19 题 （13 分）

（1）$a^2=1/9$，又 $a>0$，故 $a=1/3$（3 分）。

（2）在 $(-\infty,2]$ 上，$|x-2|=2-x$ 递减，底数小于 1，故 f 递增（2 分）；在 $[2,+\infty)$ 上 f 递减（2 分）。因 $|x-2|\ge 0$，且可取任意非负实数，值域为 $(0,1]$（2 分）。

（3）由底数小于 1，原不等式等价于 $|x-2|\le 3$（2 分），得解集 $[-1,5]$（2 分）。

教材改编出处：p.114，习题 4.2 第 11 题。

命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

题号	教材母题与改编说明
1	p.13，习题 1.1 第 8 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0307
2	p.18，例 5（PDF 第 25 页） XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491
3	p.23，页首练习（PDF 第 30 页） XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176
4	p.43，习题 2.1 第 7 题（PDF 第 50 页） XJ-B1-C02-HW-P043-Y1506
5	p.77，习题 3.1 第 5 题（PDF 第 84 页） XJ-B1-C03-HW-P077-Y0403
6	p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页） XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286
7	p.86，习题 3.2 第 6 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231
8	p.82，例 3（PDF 第 89 页） XJ-B1-C03-EX-P082-Y0618
9	p.37，练习第 1 题（PDF 第 44 页） XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875
10	p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页） XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256
11	p.86，习题 3.2 第 10 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0853 改编：将教材奇函数、增函数的判断改为奇性与正半轴单调性的推断；保留跨零点不能直接比较的辨析。
12	p.55，例 5（PDF 第 62 页） XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177
13	p.78，习题 3.1 第 11 题（PDF 第 85 页） XJ-B1-C03-HW-P078-Y0473
14	p.75，例 8（PDF 第 82 页） XJ-B1-C03-EX-P075-Y0639
15	p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442 改编：将离散集合运算改为区间运算，增加参数端点与并集覆盖条件。
16	p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页） XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874
17	p.84，例 5（PDF 第 91 页）；p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页） XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592 / XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256

题号	教材母题与改编说明
18	p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页） XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494
19	p.114，习题 4.2 第 11 题（PDF 第 121 页） XJ-B1-C04-HW-P114-Y1038

评价与复习建议：客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。